

Annotation guideline — Traffic sign detection

Version: v1

1. Objective + scope

Mục tiêu: **phát hiện mọi biển báo giao thông cố định** trong ảnh đường (chỉ phát hiện vị trí biển, không phân loại). Downstream là module perception cảnh báo lái xe: nó cần biết ở đâu có biển để dồn sự chú ý, **chưa cần đọc nghĩa chính xác của từng biển**.

Trong scope: biển giao thông cố định gắn trên cột, mặt biển **KHÔNG NHẤT THIẾT** phải hướng về phía xe (ego), nhìn thấy được trong ảnh.

Ngoài scope: đèn giao thông, vạch kẻ đường, biển quảng cáo/thương mại, biển tên đường thuần chữ, biển trên xe khác, và **nghĩa cụ thể của từng biển** (ví dụ "giới hạn 50 km/h" vs "giới hạn 60 km/h" — không phân biệt).

Giới hạn dữ liệu: ảnh GTSDDB là biển Đức. Ta chỉ dùng chúng để phát hiện vị trí biển, không suy ra nghĩa hay luật biển. Việc gán nhãn chỉ dựa trên việc đó có phải biển giao thông hay không, không dựa trên ý nghĩa pháp lý theo quốc gia.

2. Annotation unit

Task ảnh tĩnh. Đơn vị annotation = **một mặt biển nhìn thấy được** = một bounding box (class `traffic_sign`).

- Mỗi mặt biển riêng biệt là một instance riêng, kể cả khi nhiều biển gắn trên cùng một cột → mỗi biển một box.
- Một tấm biển ghép nhiều panel dính liền, cùng một khung → tính **một** instance.
- Một biển báo có biển phụ (biển phụ là phần biển báo bao gồm thông tin chữ đi kèm phía dưới) -> vẽ box bao cả biển và thông tin chữ.



Hình ảnh mang tính minh họa, không bao gồm trong dataset

- Chỉ box mặt trước (mặt thông tin). Mặt sau biển xử lý theo mục 5.
- Mỗi ảnh phải được gắn đúng một tag `image_status` (xem mục 4) để phân biệt "đã xét, không có biển" với "chưa làm".

3. Geometry rule

- Công cụ: **rectangle** (bounding box), tight, theo phần **nhìn thấy** (visible, không amodal).
- Box **ôm sát mặt biển** — bám mép ngoài của tấm biển. **Không** bao cột, chân, giá đỡ hay khoảng nền quanh biển.
- Biển bị **cắt mép ảnh**: box phần nhìn thấy trong khung ảnh, đặt `truncated = true`.
- Biển bị **che một phần**: box theo **phần nhìn thấy của mặt biển** (không đoán phần bị che), đặt `occluded = true`.
- Biển nghiêng/xoay: vẫn dùng rectangle ôm toàn bộ mặt biển nhìn thấy, cân nhắc chọn đúng `facing`.
- Mép box lệch ≤ 2 px so với mép biển được chấp nhận. Lệch nhiều hơn tính lỗi geometry (minor).

4. Taxonomy

Dùng **một class** cho object và **một class tag** cho trạng thái ảnh. Giữ một class duy nhất cho biển, không tách thành nhiều class (tránh nổ tổ hợp và giữ geometry rule thống nhất).

Class `traffic_sign` (rectangle), attribute:

Attribute	Kiểu	Giá trị cho phép	Default	Ý nghĩa
<code>visibility</code>	select	visible, blurry	visible	Độ mờ

Attribute	Kiểu	Giá trị cho phép	Default	Ý nghĩa
<code>occluded</code>	select	false, true	false	Bị che khuất
<code>truncated</code>	select	false, true	false	Bị cắt mép ảnh
<code>facing</code>	select	relevant, irrelevant	relevant	Biển báo có ảnh hưởng tới xe hay không?

`occluded` là thuộc tính tích hợp sẵn trong công cụ cvat, không cần tạo attribute riêng.

Class `image_status` (tag), attribute:

Attribute	Kiểu	Giá trị cho phép	Default	Ý nghĩa
<code>has_signs</code>	select	true, false	true	Ảnh có biển báo nào không?
<code>weather</code>	select	sunny, cloudy, rainy, snowy, other	sunny	Thời tiết
<code>brightness</code>	select	day, night	day	Điều kiện ánh sáng

5. Inclusion / exclusion

LABEL (bắt buộc box): mọi biển giao thông cố định có thể nhìn thấy, nếu ảnh mờ nhưng vẫn có thể nhận biết đó là biển báo thì vẫn vẽ box (visibility = blurry), kích thước $\geq$ ngưỡng ở mục 6.

IGNORE (không vẽ box):

- Mặt sau biển.
- Biển quá nhỏ, dưới ngưỡng ở mục 6.

KHÔNG box (ngoài scope, không phải biển giao thông cố định): biển quảng cáo/thương mại, biển tên đường thuần chữ, biển gắn trên xe/ro-moóc, hình phản chiếu của biển trên kính/vũng nước, đèn giao thông, vạch kẻ.

Ảnh **không có biển nào** trong scope $\rightarrow$ không vẽ box, đặt tag `has_signs = false`.

6. Visibility / occlusion

- **Ngưỡng kích thước:** cạnh dài của biển < **8 px** → coi là quá nhỏ: không box. Từ 8 px trở lên → label bình thường nếu vẫn nhận ra là biển, cân nhắc sửa **visibility** nếu cần.
- **Occlusion:** đặt **occluded = true** nếu mặt biển bị che bởi vật khác, **occluded = false** nếu không bị che. Biển bị che nhiều vẫn box nếu còn nhận ra là biển.
- **Truncation:** biển bị cắt bởi mép ảnh → box phần trong ảnh, **truncated = true**.
- **Loá / mờ:** nếu vẫn nhận ra là biển → label. Nếu không → mục 7.

7. Ambiguity / escalation

Ghi rõ mỗi quyết định thể hiện trong CVAT thế nào để nhìn file export là biết:

Tình huống	Quyết định	Thể hiện trong CVAT
Biển rõ, nhận ra là biển	LABEL	Box kèm đầy đủ attribute (mục 4), thêm tag image_status
Là biển nhưng không đọc được nội dung (mờ/xa/che)	LABEL	box + visibility = blurry
Biển ngoài scope hoặc quá nhỏ/mặt sau	IGNORE	Không vẽ box
Nhìn thấy vật nghi là biển nhưng không chắc có phải biển không	ESCALATE	Không vẽ box đoán; ghi sample_id + vị trí + lý do vào danh sách escalate để reviewer quyết định
Cả ảnh mờ/tối/không đánh giá được	ESCALATE	Không vẽ box đoán; ghi sample_id + lý do vào danh sách escalate
Không rõ hướng đi của xe, không đủ thông tin quyết định attribute facing	ESCALATE	Box kèm facing mặc định (relevant); ghi sample_id + vị trí + lý do vào danh sách escalate để reviewer quyết định

Nguyên tắc: **không đoán khi bằng chứng không đủ** — chuyển sang ESCALATE. Quyết định "không có biển" (has_signs = false) chỉ đặt sau khi đã phóng to quét hết ảnh.

8. Temporal rule

Không áp dụng — task ảnh tĩnh.

9. Examples

Thay sample_id dưới đây bằng ID THẬT trong split example/calibration của nhóm (không dùng ảnh blind).

sample_id	Thấy gì	Expected output
GTS01	Một biển tròn viền đỏ rõ nét	1 box, attribute mặc định, box ôm mặt biển không bao cột
GTS07	Ảnh có biển ở rất xa, quá nhỏ, đường không có biển nào	0 box, tag has_signs = false
GTS04	Hai biển trên cùng một cột	2 box riêng, mỗi biển một instance
GTS12	Vật nghi là biển nhưng mờ/loá, không rõ có phải biển	Không vẽ box; ghi vào danh sách escalate

10. Common mistakes

- Box bao cả cột/giá đỡ thay vì ôm sát mặt biển (lỗi geometry).
- Đoán nghĩa biển Đức không quen thay vì chỉ box là biển và escalate khi không chắc.
- Quên đặt has_signs = false cho ảnh không có biển → không phân biệt được "đã xét" với "chưa làm".
- Bỏ sót biển nhỏ/xa vì không phóng to ảnh.
- Box thừa đối với biển quảng cáo, biển tên đường.
- Vẽ chung một box cho hai biển gần cùng cột.
- Box mặt sau biển (phải bỏ qua), hoặc để facing = relevant cho biển không áp dụng cho hướng đi của ego (phải facing = irrelevant).
- Box amodal (đoán phần bị che) thay vì chỉ box phần nhìn thấy.

11. Escalate list (tình huống khó)

Mục này gồm các tình huống dễ gây tranh cãi khi gán nhãn; mỗi tình huống kèm thông tin mô tả và giá trị thuộc tính theo mục 4. Nguyên tắc chung vẫn theo mục 7: thiếu bằng chứng thì chuyển ESCALATE, không đoán.

Sample_id	Describe	Decision	Note
GTS04	Biển báo màu xanh ở xa, không rõ ngôn ngữ nên không thể ra quyết định	IGNORE	Biển chỉ dẫn tên đường, out of scope
GTS07	Biển ở khoảng cách xa, vẫn xác định được là biển báo, kích thước nhỏ	LABEL	Vẫn xác định được là biển báo giao thông, kích thước box đủ lớn (mục 6)
	2 biển báo màu trắng cạnh nhau bên trái, kích thước nhỏ, không đủ thông tin quyết định	IGNORE	Không đủ thông tin quyết định
GTS092	Biển báo phân bố ở 2 nhánh đường khác nhau, không đủ thông tin để quyết định attribute facing	ESCALATE	Xe đang xu hướng quay nhiều hơn sang phải, coi khu vực bên phải là <i>relevant</i> và bên trái là <i>irrelevant</i>